

Structure de données

(Génie Informatique 2 – Session Normale février 2023 – Durée 2h)

Question de cours (5Pts)

- ① Définir structure de données. (1Pt)
2. Peut-on avoir une procédure récursive? Justifiez votre réponse ? (1Pt)
3. Qu'est-ce qu'un arbre binaire ? (1Pt)
4. Quelles sont les opérations possibles sur une file ? (1Pt)
5. En quoi les Listes sont préférables aux tableaux ? (1Pt)

Exercice 1 (3Pts)

Donnez les structures de données (incluant les structures conditionnelles et répétitives) nécessaires pour réaliser un algorithme qui permet de trier un tableau de dix lignes et dix colonnes. Les lignes de rangs paires étant trier par ordre croissant, et les lignes de rang impaire par ordre décroissant.

Exercice 2 (3Pts)

Considérez l'ensemble des clés 1, 4, 5, 10, 16, 17, 21.

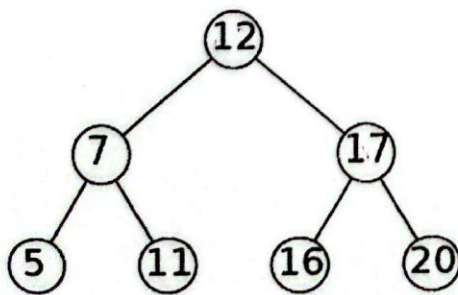
Dessiner des arbres binaires de recherche de cet ensemble de clés avec une hauteur de 3.

Exercice 3 (5Pts)

Écrire un algorithme réutilisable qui teste si une pile est vide.

✓ Écrire un algorithme récursif qui la moyenne des nombres compris entre 1 et un entier naturel fournit par l'utilisateur (). Calcul n

Exercice 4 (4Pts)



Considérant l'arbre de recherche donné ci-contre :

1. Ajouter successivement les clés 10, 8, 9, 18 et 29.
2. Donner les étapes successives de la recherche des clés 4 et 20.

C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire.

Gandhi, Homme politique, Philosophe, Révolutionnaire (1869 - 1948)

